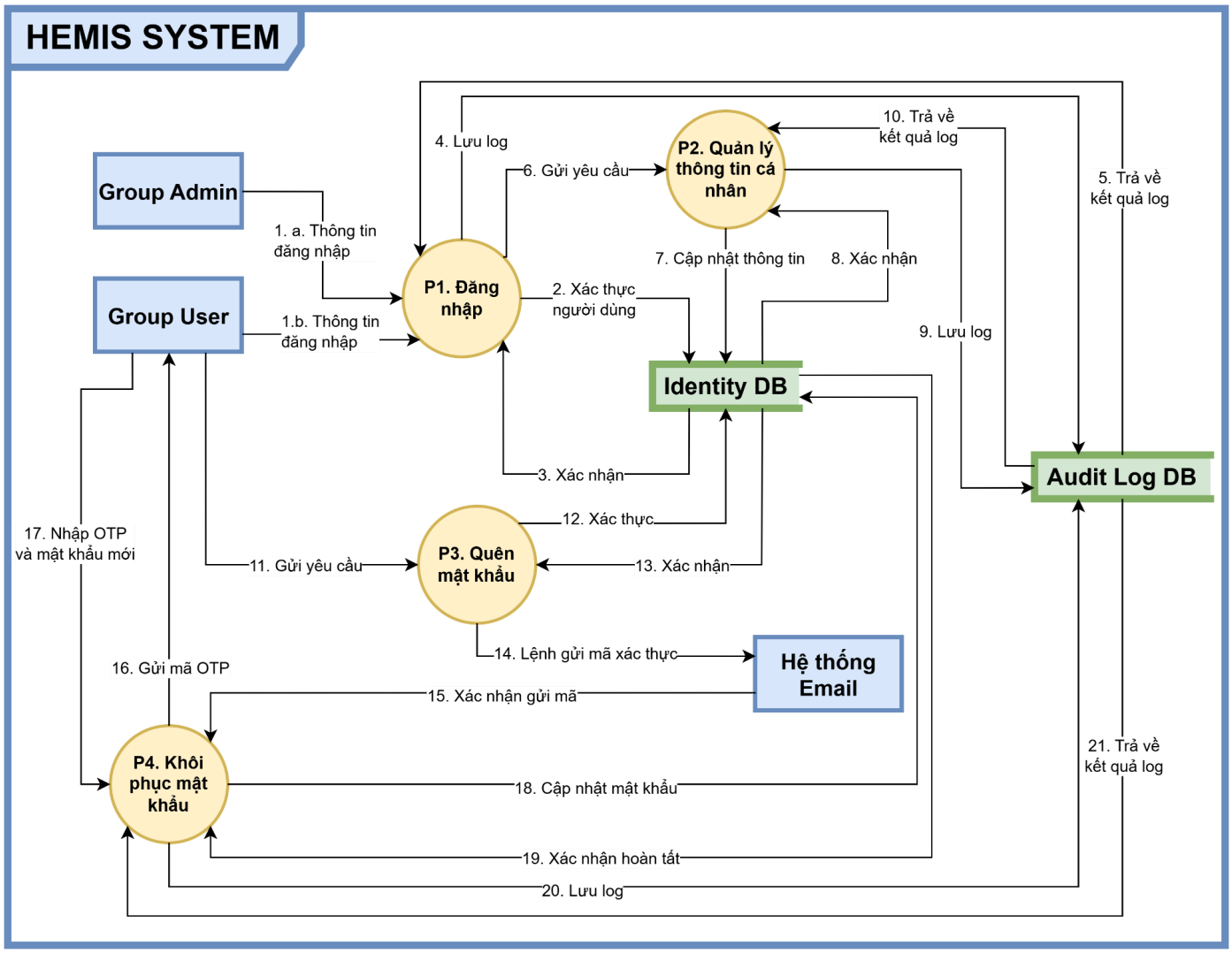

ĐẶC TẢ SƠ ĐỒ DFD - ĐĂNG NHẬP & SỬA THÔNG TIN & QUÊN MẬT KHẨU	
1. Tổng quan luồng dữ liệu	Phân hệ này là cửa ngõ bảo mật của HEMIS, tập trung vào định danh và khôi phục quyền truy cập. • Quy trình xác thực tiếp nhận thông tin người dùng, đối soát với kho dữ liệu tập trung để cấp quyền hạn (Role) và ghi nhật ký tức thời. • Quy trình khôi phục mật khẩu vận hành theo cơ chế tự phục vụ, luân chuyển mã OTP qua hệ thống Email bên thứ ba để xác minh danh tính mà không cần Admin can thiệp thủ công. => Mọi biến đổi trạng thái tài khoản đều được đồng bộ vào kho dữ liệu Identity, đảm bảo tính toàn vẹn cho toàn hệ thống.

2. Đặc tả các tác nhân ngoài (External Entities)	• **Group Admin & Group User**: Là những thực thể con người trực tiếp cung cấp dữ liệu đầu vào (thông tin đăng nhập, yêu cầu quên mật khẩu) và nhận lại kết quả xử lý (thông báo, quyền truy cập) để bắt đầu phiên làm việc. • **Hệ thống Email**: Là một hệ thống thông tin bên thứ ba (Gmail, SMTP...) tương tác với HEMIS. Thực thể này tiếp nhận mã OTP từ quy trình khôi phục mật khẩu và thực hiện nhiệm vụ chuyển phát đến **Group User**. • **Audit Viewer**: Là tác nhân giám sát thuộc nhóm User, đóng vai trò nhận thông tin đầu ra từ nhật ký hệ thống. Thực thể này truy xuất các bản ghi đăng nhập và thay đổi bảo mật để thực hiện hậu kiểm độc lập.
3. Mô tả các luồng dữ liệu (Data Flows)	
1. **Thông tin đăng nhập**	• **Nhóm Admin hoặc Nhóm User** đăng nhập vào hệ thống
2. **Xác thực người dùng**	• Hệ thống xác thực tài khoản
3. **Xác nhận**	• Hệ thống xác nhận quyền của tài khoản
4. **Lưu log**	• Lưu log lại hành động trên
5. **Trả về kết quả log**	• Xác nhận với hệ thống rằng log đã lưu thành công
6. **Gửi yêu cầu**	• Tài khoản **Nhóm Admin/User** gửi yêu cầu cho hệ thống để thực hiện tiến trình "Quản lý thông tin cá nhân"
7. **Cập nhật thông tin**	• **Nhóm Admin/User** thực hiện cập nhật thông tin vào tài khoản của chính mình
8. **Xác nhận**	• Cơ sở dữ liệu Identity DB xác nhận thông tin vừa được tài khoản đấy cập nhật
9. **Lưu log**	• Lưu log lại hành động trên
10. **Trả về kết quả log**	• Xác nhận với hệ thống rằng log đã lưu thành công
11. **Gửi yêu cầu**	• Tài khoản **Nhóm User** gửi yêu cầu cho hệ thống để thực hiện tiến trình "Quên mật khẩu"

12. Xác thực	• Hệ thống xác thực tài khoản
13. Xác nhận	• Hệ thống xác nhận quyền của tài khoản
14. Lệnh gửi mã xác nhận	• Gửi lệnh xin mã xác nhận đến **Hệ thống Email**
15. Xác nhận gửi mã	• **Hệ thống Email** xác nhận gửi mã thành công
16. Gửi mã OTP	• Tiến trình "Khôi phục mật khẩu" gửi mã OTP đến **Nhóm User**
17. Nhập OTP và mật khẩu mới	• **Nhóm User** nhập OTP và mật khẩu mới
18. Cập nhật mật khẩu	• Mật khẩu mới được cập nhật vào Identity DB
19. Xác nhận hoàn tất	• Identity DB mã hóa mật khẩu và xác nhận hoàn tất
20. Lưu log	• Lưu log lại hành động trên
21. Trả về kết quả log	• Xác nhận với hệ thống rằng log đã lưu thành công
NGUỒN:	**HEMIS-DFD.drawio**